



Εθνικό και Καποδιστριακό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σήματα και Συστήματα

Εισαγωγή στους μιγαδικούς αριθμούς

Κώστας Χριστοδουλόπουλος

02: Εισαγωγή στους μιγαδικούς αριθμούς

- Χώρος μιγαδικών αριθμών
- Καρτεσιανή αναπαράσταση μιγαδικών αριθμών
- Πολική αναπαράσταση μιγαδικών αριθμών
- Γεωμετρικοί τόποι

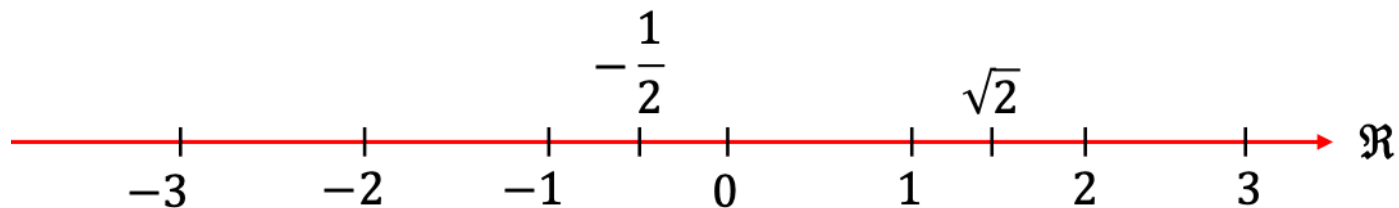
Σύνολα αριθμών

Φυσικοί αριθμοί: $0, 1, 2, \dots, x \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$

Ακέραιοι αριθμοί: $\dots, -1, -2, 0, 1, 2, \dots, x \in \mathbb{Z}$

Ρητοί αριθμοί: $\dots, -1, \dots, -\frac{1}{2}, \dots, 0, \dots, \frac{1}{2}, \dots, 1, \dots, x \in \mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b}, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*\right\}$

Πραγματικοί αριθμοί: $\dots, -2, \dots, -1, \dots, -\frac{1}{2}, \dots, 0, \dots, 1, \dots, \sqrt{2}, \dots, 2, \dots, x \in \mathbb{R}$



Λύσεις εξισώσεων

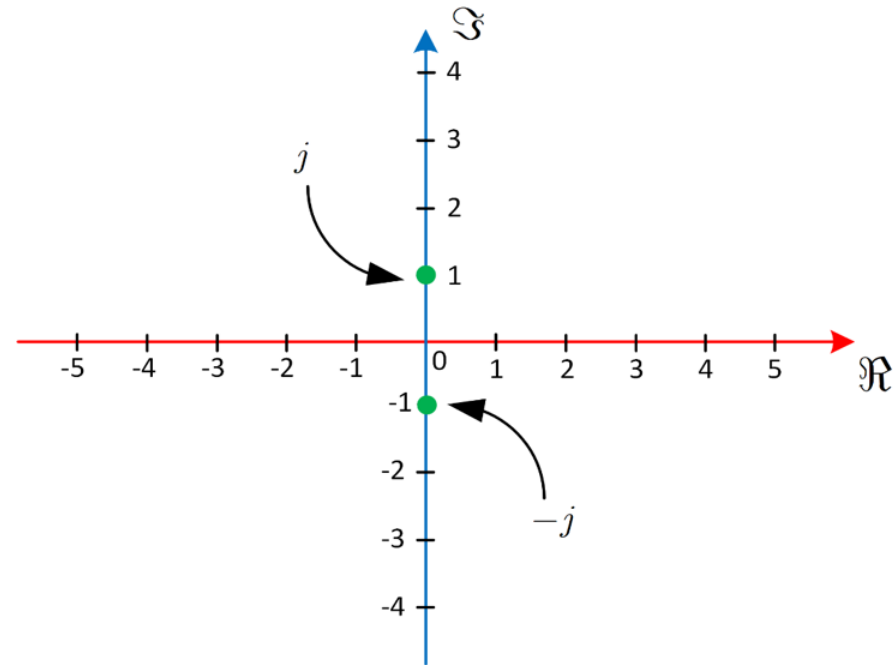
Παράδειγμα: Έστω η εξίσωση $x^2 + 1 = 0$

$$x^2 = -1$$

Κάποιες εξισώσεις δεν έχουν λύση στο σύνολο των πραγματικών αριθμών

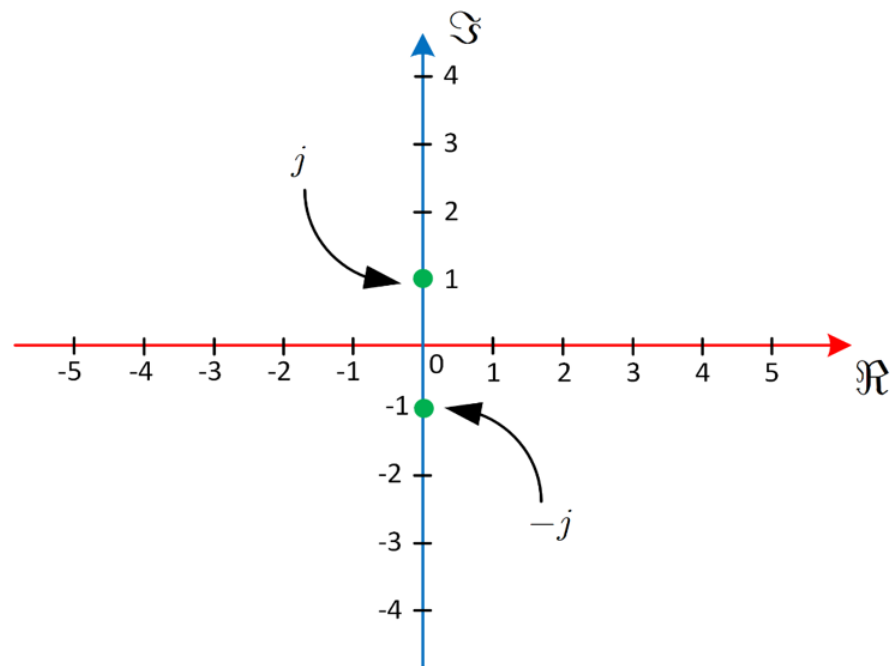
Φανταστική μονάδα

Φανταστική μονάδα: $j, j^2 = -1$ ($j = \pm\sqrt{-1}$)



Φανταστική μονάδα

Φανταστική μονάδα: $j, j^2 = -1$ ($j = \pm\sqrt{-1}$)



— Η εξίσωση $x^2 + 1 = 0$ έχει λύση στους φανταστικούς αριθμούς

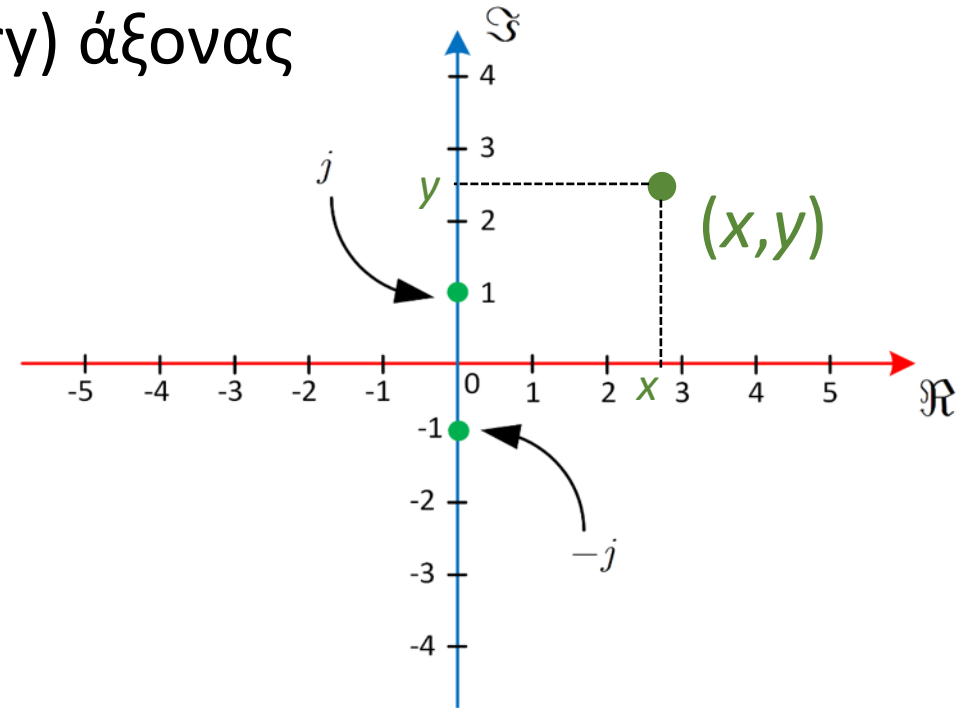
Ο χώρος των μιγαδικών αριθμών

— Οι άξονες που δημιουργούν το μιγαδικό επιπέδου ονομάζονται **πραγματικός** (real) και **φανταστικός** (imaginary) άξονας

— Κάθε σημείο αυτού του επιπέδου αποτελεί ένα **ζεύγος αριθμών** (x,y)

— Ο αριθμός που αντιστοιχεί στο σημείο αυτό γράφεται ως $z = x + jy$ και ονομάζεται **μιγαδικός αριθμός** (complex number)

— Το σύνολο των μιγαδικών (complex) αριθμών συμβολίζεται ως: $\mathbb{C}$



Εφαρμογή των μιγαδικών αριθμών

Παράδειγμα: Έστω η εξίσωση δευτέρου βαθμού $ax^2 + bx + c = 0$

- Αν $\Delta = b^2 - 4ac > 0 \Rightarrow$ υπάρχουν δυο ρίζες διαφορετικές μεταξύ τους

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Αν $\Delta = b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow$ υπάρχει μια διπλή ρίζα

$$x_{1,2} = -\frac{b}{2a}$$

- Αν $\Delta = b^2 - 4ac < 0 \Rightarrow$ δεν υπάρχει λύση της εξίσωσης
στο χώρο των πραγματικών αριθμών!

Εφαρμογή των μιγαδικών αριθμών

Η εξίσωση έχει λύση στο χώρο των μιγαδικών αριθμών:

- Αν $\Delta = b^2 - 4ac < 0 \Rightarrow$ υπάρχουν δυο, διαφορετικές μεταξύ τους, μιγαδικές ρίζες:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{-|\Delta|}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{(-1)} \sqrt{|\Delta|}}{2a} = \frac{-b \pm j\sqrt{|\Delta|}}{2a}$$

Παράδειγμα

Να βρεθούν οι ρίζες του πολυώνυμου $x^2 - 2x + 5$

$$f(x) = ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -16$$

$$x_{1,2} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-1}\sqrt{16}}{2} = \frac{2 \pm j\sqrt{16}}{2}$$

$$x_1 = 1 + 2j$$

$$x_2 = 1 - 2j$$

Καρτεσιανή μορφή μιγαδικού αριθμού

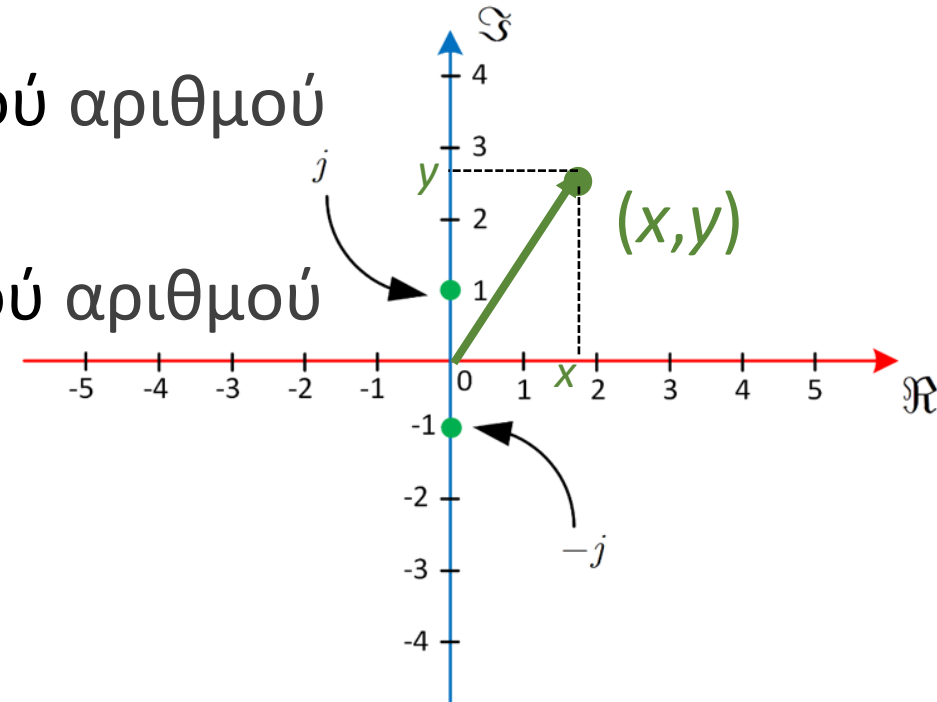
— Η μορφή $z = x + jy$ ενός μιγαδικού αριθμού ονομάζεται **καρτεσιανή**

x - τετμημένη: πραγματικό μέρος του μιγαδικού αριθμού

$$x = \Re\{z\}$$

y - τεταγμένη: φανταστικό μέρος του μιγαδικού αριθμού

$$y = \Im\{z\}$$



- Άρα ο μιγαδικός αριθμός γράφεται:

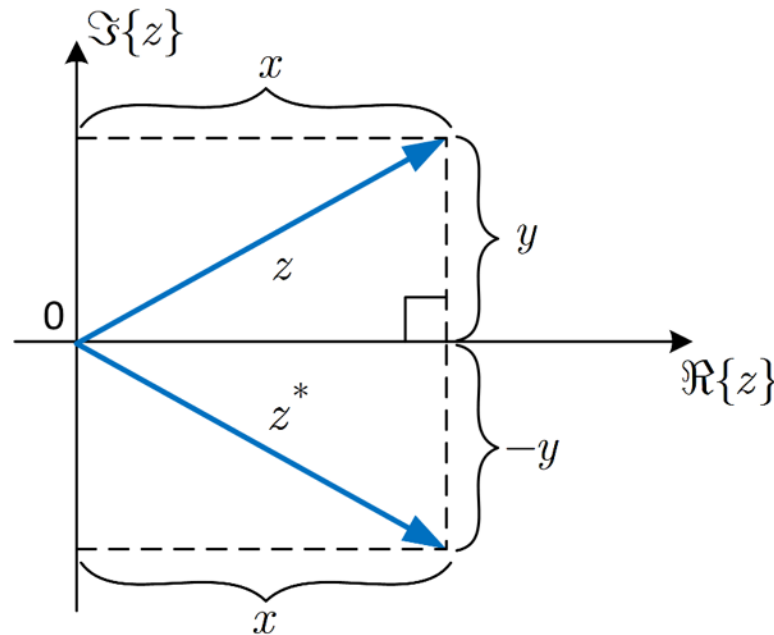
$$z = x + jy = \Re\{z\} + j\Im\{z\}$$

- Συνεπώς, ένας μιγαδικός αριθμός μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα **διάνυσμα** που ξεκινά από το $(0,0)$ και καταλήγει στις συντεταγμένες (x,y)

Συζυγής μιγαδικός αριθμός

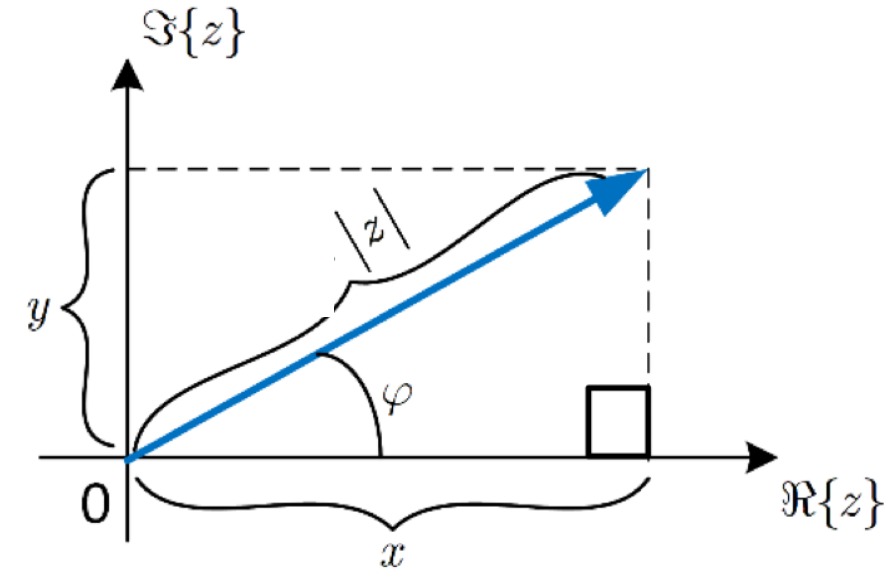
— Ο **συζυγής** (conjugate) ενός μιγαδικού αριθμού $z = x + jy$ ορίζεται ως:

$$z^* = x - jy = \Re\{z\} - j\Im\{z\}$$



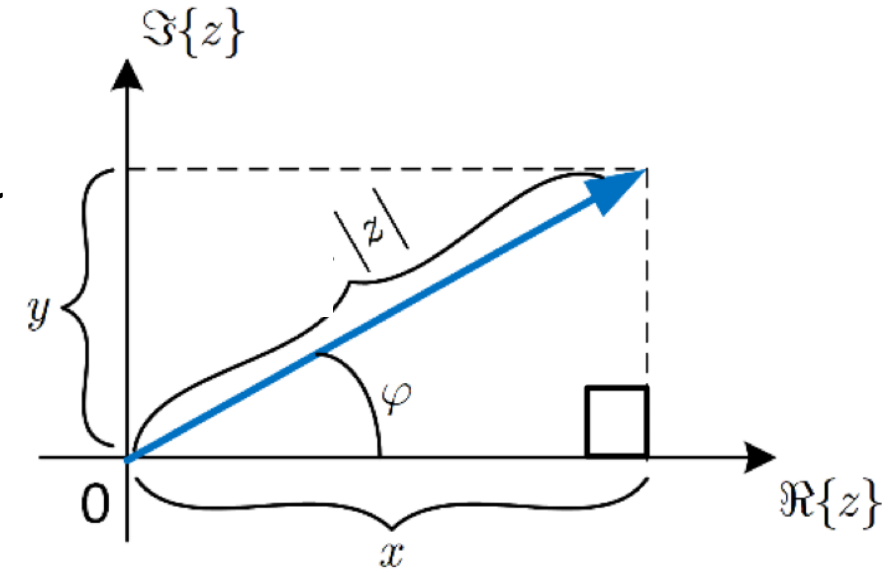
Μέτρο και φάση μιγαδικού αριθμού

- Μέτρο (magnitude) του μιγαδικού αριθμού $z = x + jy$ ονομάζεται το μήκος του διανύσματος που τον αναπαριστά στο μιγαδικό επίπεδο
- Το μέτρο του μιγαδικού αριθμού z συμβολίζεται ως: $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$



Μέτρο και φάση μιγαδικού αριθμού

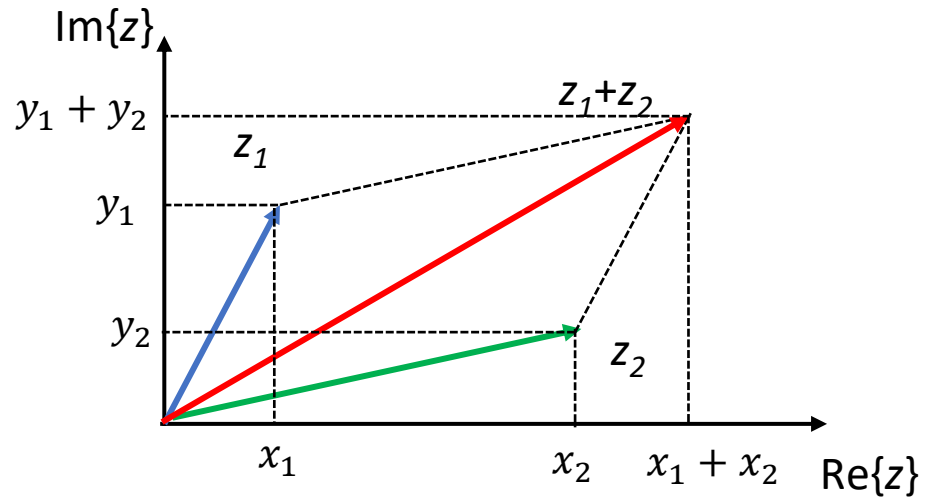
- Η **φάση** (phase) μιγαδικού αριθμού $z = x + jy$ ονομάζεται η γωνία φ που σχηματίζει με τον οριζόντιο άξονα (των πραγματικών αριθμών) κατά την ορθή μαθηματική φορά (αντίθετη της φοράς ρολογιού)
- Συμβολίζεται ως $\arg(z)$ ή $\angle z$



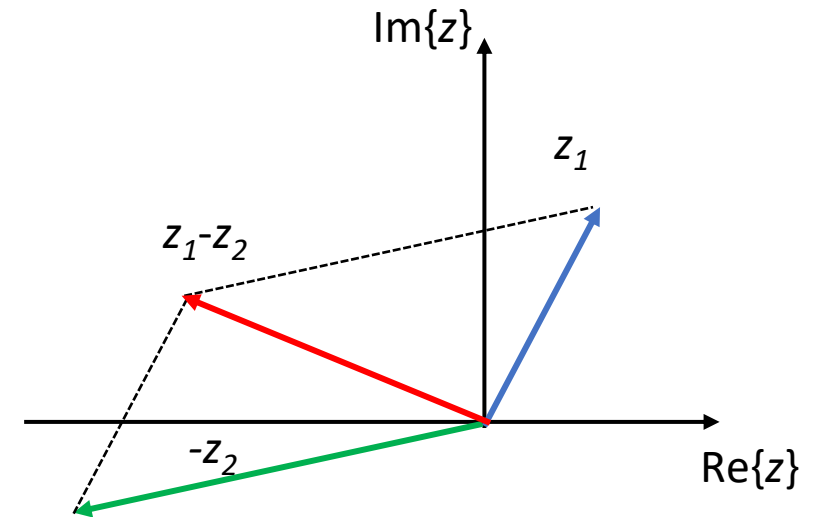
$$\varphi = \arg(z) = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

tangent = εφαπτομένη, arctangent = τοξοεφαπτομένη

Πρόσθεση και αφαίρεση με καρτεσιανή μορφή



$$z_1 = x_1 + jy_1, \quad z_2 = x_2 + jy_2$$
$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$$



$$z_1 = x_1 + jy_1, \quad z_2 = x_2 + jy_2$$
$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2)$$

— Πολλαπλασιασμός με συζυγή

$$z = x + jy, \quad z^* = x - jy$$

$$z z^* = (x + jy)(x - jy) = x^2 - (jy)^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$$

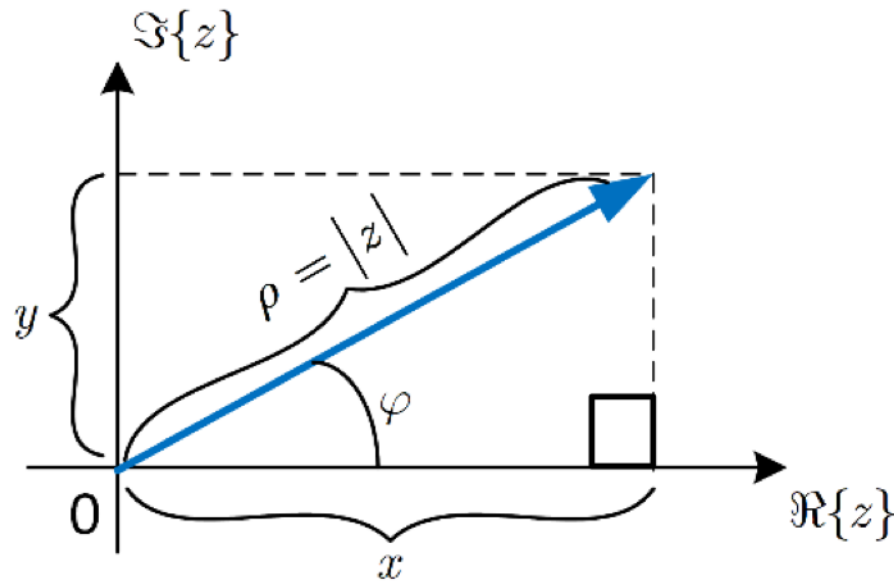
Ιδιότητες μιγαδικών σε καρτεσιανή μορφή

Ιδιότητα	Μαθηματική περιγραφή
	$z_1 = x + jy$
	$z_2 = u + jv$
Άθροισμα	$az_1 + bz_2 = (ax + bu) + j(ay + bv)$
Διαφορά	$az_1 - bz_2 = (ax - bu) + j(ay - bv)$
Πολλαπλασιασμός	$z_1 z_2 = (xu - yv) + j(yu + xv)$
Διαίρεση	$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 z_2^*}{z_2 z_2^*} = \left(\frac{xu + yv}{u^2 + v^2} \right) + j \left(\frac{uy - xv}{u^2 + v^2} \right)$
Συζυγία	$z_1^* = x - jy$
Άθροισμα συζυγών	$z_1 + z_1^* = 2\Re\{z_1\}$
Διαφορά συζυγών	$z_1 - z_1^* = 2j\Im\{z_1\}$
Γινόμενο συζυγών	$z_1 z_1^* = x^2 + y^2$
Πηλίκο συζυγών	$\frac{z_1}{z_1^*} = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + j \frac{2xy}{x^2 + y^2}$
Ιδιότητες συζυγίας	$(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*$
	$(z_1 - z_2)^* = z_1^* - z_2^*$
	$(z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*$
	$\left(\frac{z_1}{z_2} \right)^* = \frac{z_1^*}{z_2^*}$
Αμοιβαιότητα	$\frac{1}{z_1} = \frac{z_1^*}{z_1 z_1^*} = \frac{x}{x^2 + y^2} - j \frac{y}{x^2 + y^2}$
Ισότητα	$z_1 = z_2$ αν και μόνο αν $\Re\{z_1\} = \Re\{z_2\}$ και $\Im\{z_1\} = \Im\{z_2\}$
$z \in \mathbb{R}$	$z = z^*$
$z \in \Im$	$z = -z^*$

Πολική μορφή μιγαδικού αριθμού

- Αντί της καρτεσιανής, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την **πολική μορφή**
- Η πολική μορφή χρησιμοποιεί την έννοια του μέτρου $|z|$ και της φάσης φ

$$z = x + jy = \rho \cos \varphi + j\rho \sin \varphi = \rho(\cos \varphi + j \sin \varphi) = |z|(\cos \varphi + j \sin \varphi)$$



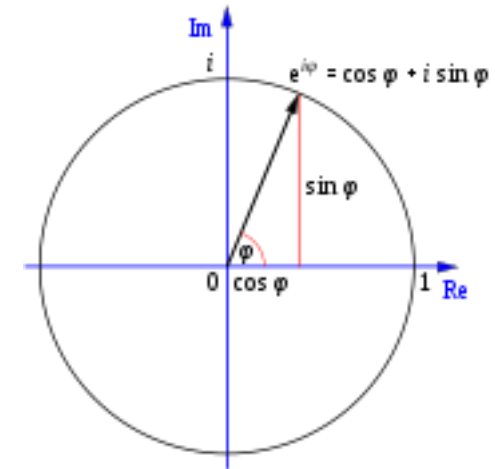
$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\varphi = \arg(z) = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

Η σχέση του Euler

— Η σχέση του Euler:

$$e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j\sin(\varphi)$$



— Ο αριθμός του Euler $e = 2.71828\dots$ είναι σημαντική μαθηματική σταθερά, η οποία αποτελεί τη βάση του φυσικού λογάριθμου ($\ln = \log_e$)

— Ο αριθμός του Euler ορίζεται ως:

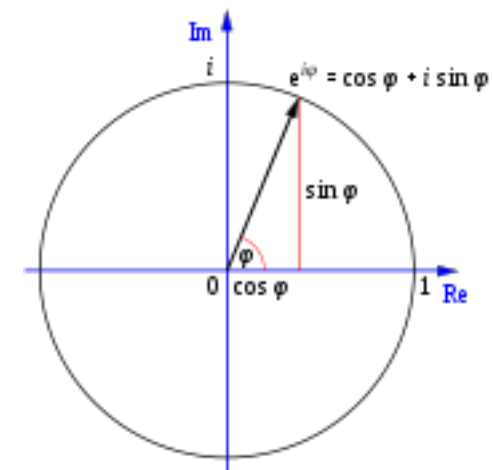
$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots$$

Η σχέση του Euler

— Η σχέση του Euler:

$$e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j\sin(\varphi)$$

Συζυγής: $e^{-j\varphi} = \cos(\varphi) - j\sin(\varphi)$



— Άμεσες συνέπειες της παραπάνω σχέσης:

$$\cos(\varphi) = \frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2}$$

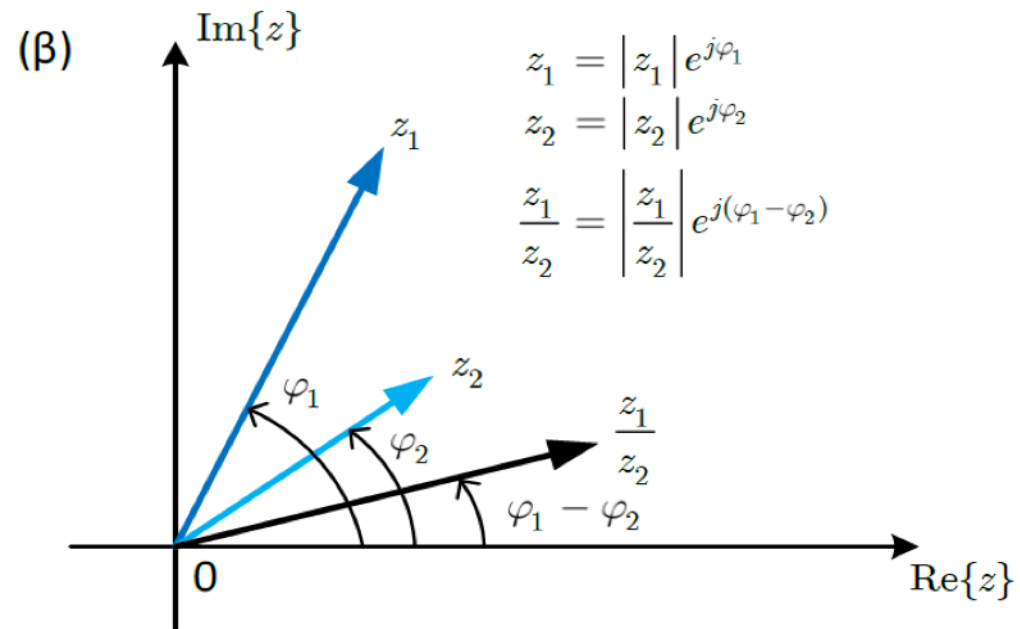
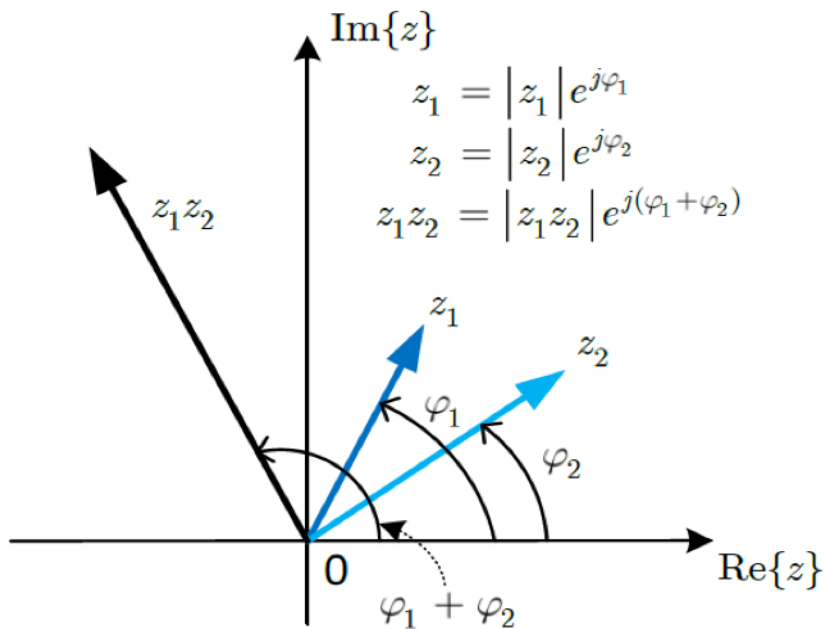
$$\sin(\varphi) = \frac{e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}}{2j}$$

Πολική μορφή μιγαδικού αριθμού

— Η πολική μορφή μπορεί να απλοποιηθεί μέσω της σχέσης του Euler

$$z = x + jy = |z|(\cos\varphi + j\sin\varphi) = |z|e^{j\varphi}$$

— Η πολική μορφή είναι πολύ χρήσιμη όταν έχουμε να κάνουμε με τις πράξεις του γινομένου και της διαίρεσης μεταξύ μιγαδικών αριθμών

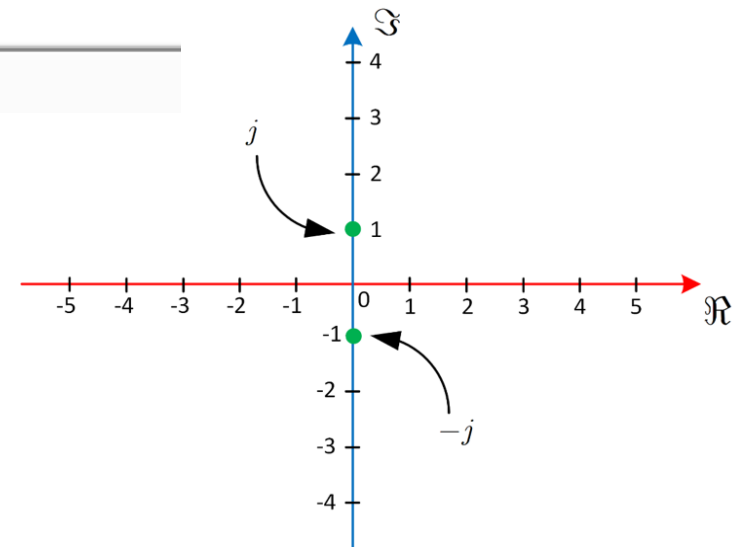


Ιδιότητες μιγαδικών σε πολική μορφή

Ιδιότητα	Μαθηματική περιγραφή
	$z_1 = \rho_1 e^{j\phi_1}, \rho_1 > 0$
	$z_2 = \rho_2 e^{j\phi_2}, \rho_2 > 0$
Άθροισμα	$az_1 + bz_2 = \rho_1 e^{j\phi_1} + \rho_2 e^{j\phi_2}$
Διαφορά	$az_1 - bz_2 = \rho_1 e^{j\phi_1} - \rho_2 e^{j\phi_2}$
Πολλαπλασιασμός	$z_1 z_2 = \rho_1 e^{j\phi_1} \rho_2 e^{j\phi_2} = \rho_1 \rho_2 e^{j(\phi_1 + \phi_2)}$
Διαίρεση	$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1 e^{j\phi_1}}{\rho_2 e^{j\phi_2}} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{j(\phi_1 - \phi_2)}$
Συζυγία	$z_1^* = \rho_1 e^{-j\phi_1}$
Άθροισμα συζυγών	$z_1 + z_1^* = 2\Re\{z_1\} = 2\rho_1 \cos(\phi_1)$
Διαφορά συζυγών	$z_1 - z_1^* = 2j\Im\{z_1\} = 2j\rho_1 \sin(\phi_1)$
Γινόμενο συζυγών	$z_1 z_1^* = \rho_1 \rho_1 e^{j\phi_1} e^{-j\phi_1} = \rho_1^2 = z_1 ^2$
Πηλίκο συζυγών	$\frac{z_1}{z_1^*} = \frac{\rho_1 e^{j\phi_1}}{\rho_1 e^{-j\phi_1}} = e^{j2\phi_1}$
Ιδιότητες συζυγίας	$(z_1 + z_2)^* = \rho_1 e^{-j\phi_1} + \rho_2 e^{-j\phi_2}$
	$(z_1 - z_2)^* = \rho_1 e^{-j\phi_1} - \rho_2 e^{-j\phi_2}$
	$(z_1 z_2)^* = \rho_1 \rho_2 e^{-j(\phi_1 + \phi_2)}$
	$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^* = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{-j(\phi_1 - \phi_2)}$
Αμοιβαιότητα	$\frac{1}{z_1} = \frac{1}{\rho_1 e^{j\phi_1}} = \frac{1}{\rho_1} e^{-j\phi_1}$
Ισότητα	$z_1 = z_2$ αν και μόνο αν $ \rho_1 = \rho_2 $ και $\phi_1 = \phi_2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Συνήθεις πολικές μορφές

Φάση ϕ	Πολική μορφή
0	$e^{j0} = 1$
$\pm\pi$	$e^{\pm j\pi} = -1$
$\pm k\pi, k \in \mathbb{Z}$	$e^{\pm jk\pi} = (-1)^k = \begin{cases} 1, & k \text{ άρτιος} \\ -1, & k \text{ περιττός} \end{cases}$
$\pm 2\pi$	$e^{\pm j2\pi} = 1$
$\pm 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$	$e^{\pm j2k\pi} = 1$
$\pm \frac{\pi}{2}$	$e^{\pm j\pi/2} = \pm j$



Δυνάμεις μιγαδικών αριθμών

— Για τον υπολογισμό δυνάμεων μιγαδικών αριθμών, η καρτεσιανή μορφή είναι πολύ χρονοβόρα

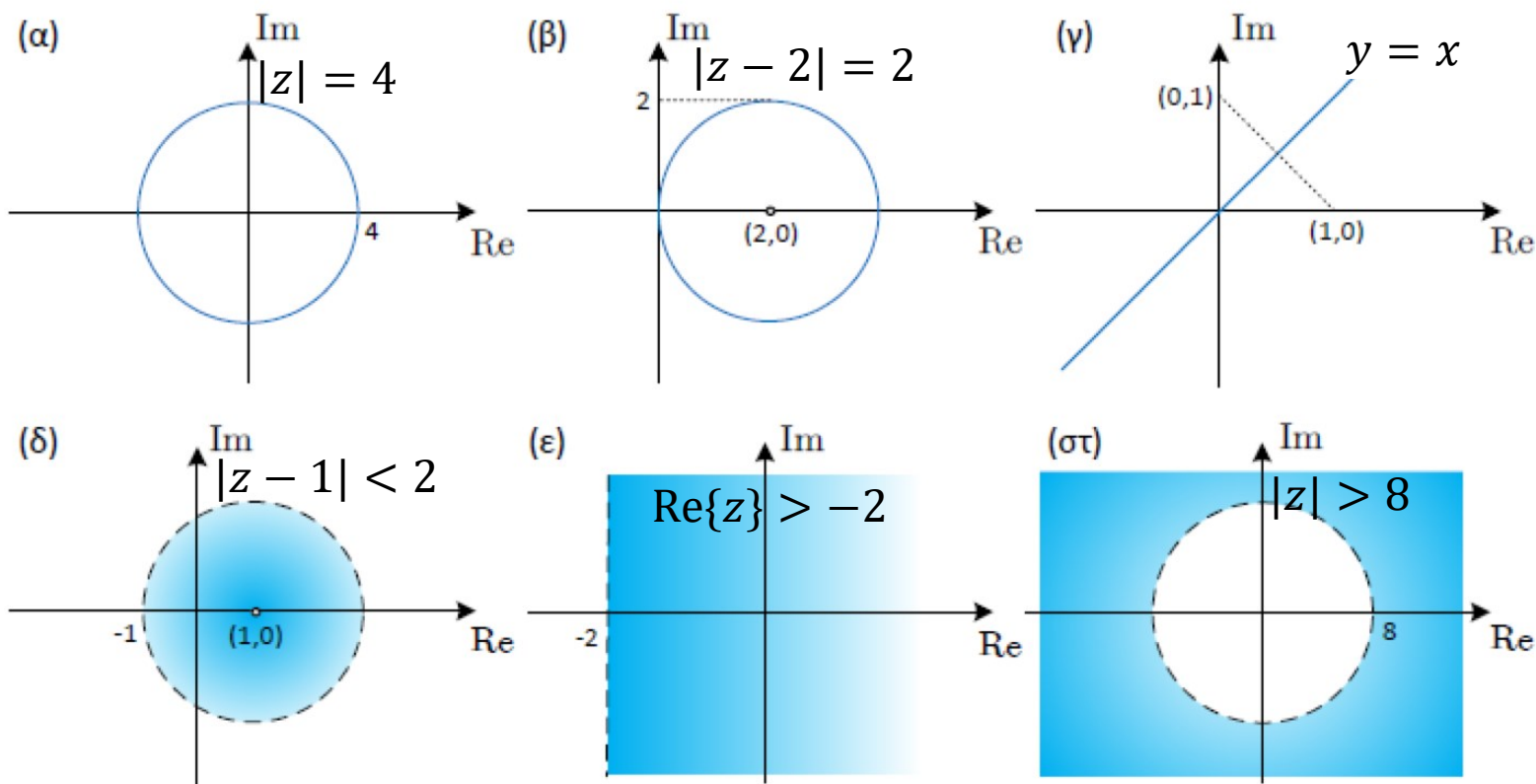
— Με πολική μορφή:

$$z^n = (|z|e^{j\varphi})^n = |z|^n e^{jn\varphi} = |z|^n (\cos(n\varphi) + j\sin(n\varphi))$$

— Η μορφή αυτή ονομάζεται σχέση του De Moivre

Γεωμετρικοί τόποι

— Η περιοχή του μιγαδικού επιπέδου της οποίας οι μιγαδικοί αριθμοί ικανοποιούν μια συγκεκριμένη γεωμετρική ιδιότητα ονομάζεται **γεωμετρικός τόπος**



Μιγαδικές συναρτήσεις

- Οι μιγαδικές συναρτήσεις έχουν ως πεδίο ορισμού ένα τμήμα του μιγαδικού επιπέδου και πεδίο τιμών μιγαδικούς (εν γένει) αριθμούς
- Μια τέτοια συνάρτηση $f(z)$ είναι (εν γένει) τεσσάρων διαστάσεων (2 για την παράμετρο z και 2 για την τιμή της f)
- Μπορούμε όμως να σχεδιάζουμε το μέτρο και τη φάση της, ή το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της
- Οι έννοιες του ορίου, της συνέχειας, και της παράγωγου έχουν αρκετές ομοιότητες αλλά και διαφορές με αυτές που γνωρίζουμε από τις πραγματικές συναρτήσεις

Μιγαδικοί αριθμοί - Χρησιμότητα

- Μαθηματικό εργαλείο με πολλές εφαρμογές
- Δεν υπάρχουν στη φύση, είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα
- Ένα πραγματικό πρόβλημα ξεκινά και τελειώνει με πραγματικούς αριθμούς, αλλά στη μοντελοποίηση και στην επίλυσή του μπορεί να χρησιμοποιούνται μιγαδικοί αριθμοί
- Οι μιγαδικοί αριθμοί διευκολύνουν τη μοντελοποίηση και ανάλυση φυσικών φαινομένων (π.χ. ηλεκτρικά κυκλώματα, κύματα, ταλαντώσεις, κ.α.)
- Στα Σήματα και Συστήματα διευκολύνουν την αναπαράσταση και ανάλυση σημάτων, τη φασματική ανάλυση και την επίλυση συστημάτων

Στο επόμενο μάθημα:

Σήματα
